# Manuale Utente & Guida d'Installazione

Ecosistema Domotico: Gateway Ethernet MQTT & Modulo Periferico IO16 (PJON RS485)

**Versione Firmware:** v2.0 Dual RS485 **Hardware:** ATmega1284P + W5500 + LM75 + MAX485 **Destinazione:** Installatori & Utenti Finali

## Indice Generale

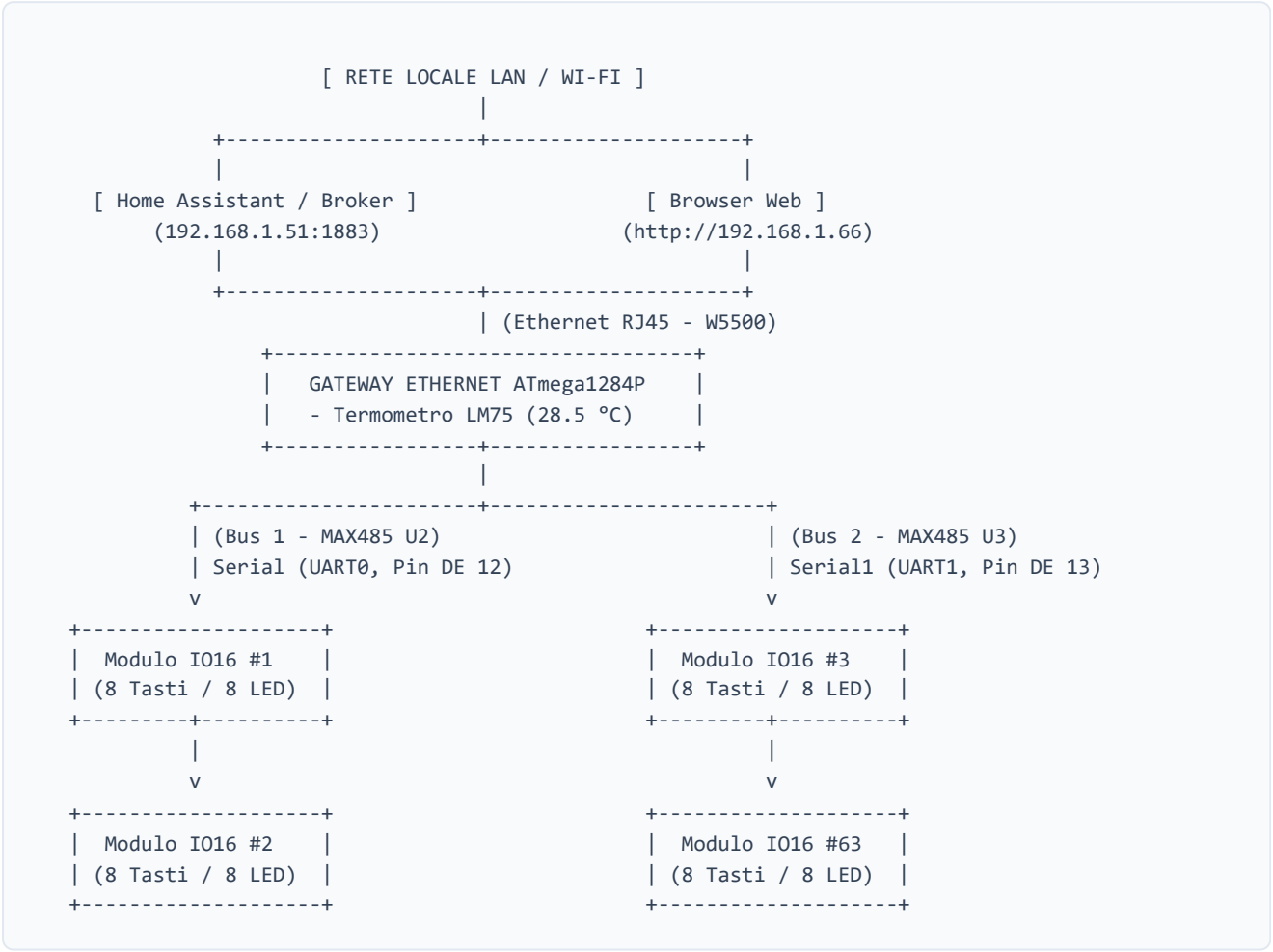
1. Panoramica dell'Architettura di Sistema
2. Dispositivo 1: Gateway Ethernet MQTT Dual RS485
2.1 Caratteristiche hardware e pinout
2.2 LED diagnostici di stato
2.3 Accesso al Web Server e configurazione IP/MQTT
2.4 Monitoraggio Diagnostico (Matrice 63 Nodi)
2.5 Termometro Digitale I2C LM75
2.6 Auto-Discovery con Home Assistant
3. Dispositivo 2: Modulo Periferico IO16 (Tastiera 8 Pulsanti / 8 LED)
3.1 Cablaggio ingressi pulsanti e uscite LED
3.2 Assegnazione Indirizzo Nodo tramite DIP-Switch (1..63)
3.3 Funzione di Autodiagnostica con Lampeggi (Blink Count)
3.4 Switch opzionali hardware (Inversione polarità, Standby, Heartbeat)
3.5 Protocollo di comunicazione tasti ed attuazione LED
4. Regole d'Oro per il Cablaggio RS485
5. Tabella Guida alla Risoluzione dei Problemi

## 1. Panoramica dell'Architettura di Sistema

L'ecosistema realizza una dorsale domotica cablata ad altissima affidabilità e totale immunità ai disturbi elettrici industriali:

- **Moduli Periferici IO16:** installati nelle scatole a parete (standard 503/504) o nei quadri elettrici. Ciascun modulo acquisisce 8 pulsanti e controlla 8 indicatori luminosi LED.

- **Doppio Bus RS485 PJON:** collegamento seriale differenziale ad alta velocità con controllo d'integrità CRC e riscontro hardware immediato (ACK).
- **Gateway Ethernet MQTT:** accentratore intelligente con microcontrollore ATmega1284P a 16 MHz e controller di rete Wiznet W5500. Interfaccia contemporaneamente i due rami RS485 isolati con la rete locale Ethernet, la dashboard web integrata e l'hub domotico **Home Assistant**.



# 2. Dispositivo 1: Gateway Ethernet MQTT Dual RS485

## 2.1 Caratteristiche Hardware e Pinout

| Interfaccia / Risorsa | Pin Hardware | Dettagli e Funzionamento |
|---|---|---|
| **Microcontrollore** | ATmega1284P | 16 MHz Crystal, 128 KB memoria Flash, 16 KB RAM ad alta capienza. |
| **Modulo Ethernet** | W5500 (SPI, CS Pin 2) | Presa RJ45 Full-Duplex con negoziazione automatica 10/100 Mbps. |
| **RS485 - Bus 1 (U2)** | UART0 (Pin DE: 12) | Transceiver MAX485 per il primo ramo di tastiere periferiche. |
| **RS485 - Bus 2 (U3)** | UART1 (Pin DE: 13) | Transceiver MAX485 per il secondo ramo di tastiere periferiche. |
| **Sensore Temperatura** | I2C (SCL Pin 16, SDA Pin 17) | Termometro digitale **LM75** integrato (Indirizzo I2C standard `0x48`). |
| **LED Attività RS485** | Pin 14 | Lampeggio ad ogni pacchetto inviato o ricevuto sui due bus. |
| **LED Stato MQTT** | Pin 15 | Acceso fisso quando il Gateway è connesso al Broker MQTT. |

## 2.2 Significato dei LED Diagnostici a Bordo Scheda

- `LED MQTT (Pin 15) ACCESO FISSO:` Il Gateway è regolarmente connesso al Broker MQTT e sta scambiando telemetria e comandi.
- `LED MQTT SPENTO O INTERMITTENTE:` Cavo Ethernet scollegato, indirizzo IP non assegnato o Broker MQTT non raggiungibile.
- `LED ATTIVITÀ (Pin 14) LAMPEGGIO RAPIDO:` Transito attivo di pacchetti tra il Gateway e le periferiche RS485.

## 2.3 Accesso all'Interfaccia Web di Configurazione

Il Gateway include un web server HTTP completo sulla porta 80. È sufficiente collegare il PC o lo smartphone alla stessa rete locale e digitare nel browser:

> **Indirizzo Web:** `http://192.168.1.66` (o l'indirizzo assegnato dal router via DHCP; IP statico di fabbrica: `192.168.1.100`).

Attraverso la pagina web è possibile modificare e salvare in EEPROM:

1. **Modalità di Rete:** DHCP attivo oppure IP Statico con Subnet Mask, Gateway e DNS.

2. **Parametri MQTT:** Indirizzo IP broker (es. `192.168.1.51`), porta (`1883`), username, password e Client ID univoco.
3. **Integrazione Home Assistant:** Abilitazione Auto-Discovery e numero di nodi pre-registrati all'avvio.
4. **Parametri Seriali PJON:** ID Gateway (default `254`) e baud rate seriale (default `38400`).

### 2.4 Monitoraggio Diagnostico (Matrice 63 Nodi)

Per evitare pagine lunghissime ed ingestibili, la diagnostica adotta una visualizzazione grafica moderna:

- **Matrice Compatta a 63 Celle:** Mostra istantaneamente lo stato di tutti i 63 indirizzi possibili.
  - Verde: Dispositivo presente, online e responsivo.
  - Rosso: Dispositivo precedentemente rilevato ma attualmente offline o con guasto linea.
  - Grigio: Indirizzo non utilizzato / periferica non presente.
- **Tabella di Dettaglio Automatica:** Elenca *esclusivamente i nodi contattati*, indicando il relativo canale di appartenenza (Bus 1 o Bus 2), il conteggio pacchetti e i secondi trascorsi dall'ultima attività.
- **Pulsante "Ping Nodi Attivi":** Invia una richiesta di echo istantanea per verificare in un colpo solo tutte le tastiere attive.
- **Aggiornamento Dinamico (Live Refresh):** La pagina interroga lo stato via API asincrona ogni 2 secondi, aggiornando contatori e stati senza ricaricare la pagina.

### 2.5 Termometro Digitale I2C LM75

Il sensore integrato **LM75** rileva la temperatura ambiente/interna con risoluzione di 0.125 °C. Il dato viene:

- Visualizzato in tempo reale nel riquadro dedicato della Web UI (es. `28.5 °C`).
- Pubblicato via MQTT sul topic `<gateway_id>/temperature` e nel pacchetto di telemetria.
- Inviato ad Home Assistant con registrazione automatica come entità sensore (`sensor.<gateway>_temp`).

# 3. Dispositivo 2: Modulo Periferico IO16 (Tastiera 8 Pulsanti / 8 LED)

## 3.1 Cablaggio Ingressi e Uscite

Il modulo è progettato per essere alloggiato nelle cassette 503/504 o retro-quadro:

- **Alimentazione:** 5V DC (morsetti VCC e GND).
- **Linea RS485:** Morsetti **A (+)** e **B (-)** collegati in parallelo sul bus proveniente dal Gateway.
- **8 Ingressi Pulsanti (P1..P8):** Da collegare verso comune GND (logica pull-up interna con debounce).
- **8 Uscite LED (L1..L8):** Uscite per pilotare i LED di retroilluminazione o stato carichi della placca.

## 3.2 Assegnazione dell'Indirizzo tramite DIP-Switch (1..63)

Ogni modulo deve possedere un indirizzo univoco impostato mediante il DIP-switch a bordo scheda in **codice binario** (ON = 1, OFF = 0):

| Indirizzo Nodo | DIP 1 (Val. 1) | DIP 2 (Val. 2) | DIP 3 (Val. 4) | DIP 4 (Val. 8) | DIP 5 (Val. 16) | DIP 6 (Val. 32) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nodo 1** | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| **Nodo 2** | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| **Nodo 3** | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| **Nodo 4** | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| **Nodo 5** | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| **Nodo 8** | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| **Nodo 10** | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| **Nodo 16** | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| **Nodo 33** | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |

## 3.3 Funzione di Autodiagnostica con Lampeggi (Blink Count)

> **Verifica Immediata per l'Installatore:** All'accensione o dopo un reset, il LED di segnalazione a bordo scheda **lampeggia esattamente un numero di volte corrispondente all'indirizzo impostato** (es. 4 lampeggi per il Nodo #4). Non è necessario riaprire la scatola per verificare la configurazione!

### 3.4 Switch Opzioni Hardware

- **Inversione Polarità LED (`OPT_SW_INV_LED` - Pin 15):** Permette di selezionare tra logica attiva alta (Active High) o attiva bassa (Low Active) per adeguarsi a placche con LED ad anodo o catodo comune.
- **Modalità Standby / Retroilluminazione (`OPT_SW_STBY_LED` - Pin 14):** Dopo 5 secondi di inattività spegne i LED oppure li mantiene in stato segnapasso a intensità ridotta.
- **Heartbeat Diagnostico (`OPT_SW_TEMP_ON` - Pin 18):** Invia ogni 15 secondi un pacchetto keepalive (`K`) al Gateway per mantenere sempre aggiornata la presenza online sulla matrice web anche a pulsanti inattivi.

### 3.5 Protocollo di Comunicazione

- **Pressione Tasto (P1..P8):** Trasmissione del carattere `'A'..'H'` verso il Gateway (ID 254). Il Gateway pubblica istantaneamente:
  - Topic Legacy: `scene/<node_id>/<button_num>` → `"On"`
  - Topic Home Assistant: `<gateway_id>/node/<node_id>/btn/<button_num>` → `"ON"`
- **Comando LED (L1..L8):** Per accendere/spegnere un LED da Home Assistant o da broker:
  - Topic: `<gateway_id>/node/<node_id>/led/<led_num>/set` con payload `"ON"` o `"OFF"`

## 4. Regole d'Oro per il Cablaggio RS485

1. **Topologia Rigorosamente Lineare ("Daisy-Chain"):** Il cavo deve andare dal Gateway al primo modulo, poi al secondo, al terzo e così via. Evitare diramazioni a stella aperte o anelli chiusi.
2. **Cavo Schermato a Coppie Twistate:** Utilizzare una coppia twistata (es. cavo Belden o UTP Cat 5e/6) per i due rami **A** e **B**. Collegare sempre la calza/massa al morsetto **GND** di tutti i dispositivi per garantire equipotenzialità.
3. **Resistori di Terminazione da 120 Ω:** Inserire una resistenza da 120 Ohm (1/4 Watt) tra i morsetti A e B soltanto ai due capi estremi del bus (uno sul Gateway e l'altro sull'ultimo modulo periferico del ramo).
4. **Sfruttare il Vantaggio del Dual Bus:** Grazie ai due canali indipendenti (**Bus 1** e **Bus 2**), è consigliabile suddividere l'impianto in due rami separati (es. Bus 1 per la zona giorno e Bus 2 per la zona notte), dimezzando la caduta di tensione e raddoppiando l'efficienza.

## 5. Tabella Guida alla Risoluzione dei Problemi

| Anomalia Rilevata | Causa Più Probabile | Intervento Risolutivo |
|---|---|---|
| **LED MQTT sul Gateway spento** | Cavo Ethernet scollegato, broker non attivo o firewall che blocca la porta 1883. | Verificare la luce verde della porta RJ45; verificare che il broker Mosquitto sia attivo e accetti connessioni esterne ( `listener 1883 0.0.0.0` ). |
| **La pagina Web non si apre nel browser** | L'indirizzo IP del Gateway è cambiato tramite DHCP. | Controllare la lista client DHCP del router o provare l'IP di fabbrica `192.168.1.100` impostando il PC sulla stessa classe di rete. |
| **Un nodo appare Rosso (Offline) sulla matrice** | Fili A e B invertiti o indirizzo DIP-switch errato. | Controllare il cablaggio differenziale A/B; contare i lampeggi all'avvio del modulo periferico per confermare che l'ID sia quello atteso. |
| **Pressione tasto non rilevata in Home Assistant** | Auto-Discovery disabilitata o prefisso topic non corrispondente. | Controllare nella pagina Web del Gateway che la casella "Abilita MQTT Auto-Discovery" sia spuntata e cliccare su "Salva Configurazione". |
| **Comunicazione a scatti o pacchetti persi** | Mancanza del collegamento di massa comune (GND) o assenza terminazione 120 Ω. | Verificare la continuità del conduttore GND lungo tutta la tratta e inserire la resistenza da 120 Ω alle due estremità della linea. |